

1001 小塔的环球旅行

从给定输入字符串中提取出小时和分钟，根据时区偏移量计算出实际时间。注意处理跨天的情况，最后按照HH:MM的格式输出。

1002 小塔的组合技

策略一定是先选一种牌一直出，出一定次数后，轮流出另外的牌，直到别的牌也到这个最大的次数或者出牌次数用完。

这是时候可以发现对于第一次出的牌以外的牌的分数是一个 $a \times b$ 的形式，并且 a 和 b 递增，本质上是一个关于出牌次数的二次函数，可以使用平方和公式等直接求和。在不能整除也就是不能使用的牌次数都是最大时的情况类似，可以拆成两个部分计算。

最大分数对应的最大的出牌次数大概在 $m/3$ 左右，也可以直接枚举最大的出牌次数。

1003 小塔的公约数

设 $d = \gcd(a, b)$, $a \geq b$, 由于 d 整除 a 和 b , 可以得到 d 也整除 $a - b$ 。

又由于 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$ (辗转相减法)。所以有 $\gcd(b, a - b) = a - b$ 。

于是 $d = a - b$ 整除 b 。设 $b = kd$ (k 为任意正整数), 那么有 $a = (k + 1)d$ 。 $\gcd(a, b) = \gcd((k + 1)d, kd) = 1 \times d$ 。

所以本题只需要枚举 d 并枚举出 kd 和 $(k + 1)d$ 的可能性即可，可以用一个桶来维护每个元素存在的个数。时间复杂度为调和级数 $O(n \log n)$ 。

1004 小塔的随机数

每次rand操作后，区间内位置之间存在逆序对的概率为1/2，区间外的位置对每一个区间内的位置存在逆序对的概率相等，为之前的概率和平均到每个位置上。

可以用 $f_{i,j}$ 表示 i 和 j 位置之间现在存在逆序对的概率，每次rand操作令 $f'_{i,j} = \frac{1}{2} (i, j \in [l, r])$,
 $f'_{i,j} = \frac{1}{r-l+1} \sum_{k=l}^r f_{i,k} (i \notin [l, r], j \in [l, r])$ 。

最终的答案为每两个位置之间的逆序对的概率的和。

直接dp维护即可。时间复杂度为 $O(n^3)$ 。

1005 小塔的作业

贪心根据作业耗时从低到高排序，然后减去必须要做的 m 个耗时最低的作业，剩下的时间直接整除 40 下取整即可得到答案。

注意处理时间不够的情况。

1006 小塔的梦想迷宫

这本质上是一个最短路问题。由于所有花费（边权）都是非负的，我们可以使用 Dijkstra 算法。

首先对于需要经过的边数是3的倍数这个约束，我们可以想到把一个点拆成三个点，分别代表经过原来这个点时所用边数是3的倍数、所用边数除3余1，所用边数除3余2时的状态。也就是说我们可以将图中的节点设计为（房间编号，步数模 3 余数）的二元组。

- 对于每个物理房间 i (1 到 n)，我们创建 3 个状态节点： $(i, 0)$, $(i, 1)$, $(i, 2)$ 。节点 (i, k) 表示通过 k 步（模 3 意义下）到达房间 i 的状态。

为了高效处理瞬移的情况，我们为每种不同的房间类别 T 引入一组辅助节点。

- 假设总共有 C 种不同的房间类型。我们为每种类型 T 也创建 3 个辅助状态节点： $(Aux_T, 0)$, $(Aux_T, 1)$, $(Aux_T, 2)$ 。
- 节点 (Aux_T, k') 代表通过 k' 步（模 3 意义下）进入了类型 T 的瞬移网络的状态。

这样我们可以把一次瞬移转化成花费 x 的代价进入瞬移网络和花费 0 的代价出瞬移网络这两步操作。具体过程可以看下面建边的过程。

现在我们在这些状态节点之间连边：

1. **普通道路**: 对于原图中的一条边 $u \rightarrow v$ ，花费为 d 。
 - 它对应着 3 条状态图中的边：
 - $(u, 0) \rightarrow (v, 1)$ ，花费 d
 - $(u, 1) \rightarrow (v, 2)$ ，花费 d
 - $(u, 2) \rightarrow (v, 0)$ ，花费 d
 - 因为走过这条路，步数增加了 1，所以模 3 余数从 k 变为 $(k + 1) \% 3$ 。

2. **进入瞬移网络**: 从一个房间 i (类型为 T) 进入瞬移网络。

- 对于房间 i 的每个状态 $k = 0, 1, 2$:

- 添加边: $(i, k) \rightarrow (Aux_T, (k + 1) \% 3)$, 花费 x 。

这表示支付 x 金币进行瞬移, 并且计为 1 步, 所以步数模 3 余数 k 变为 $(k + 1) \% 3$ 。

3. **出瞬移网络**: 从类型 T 的瞬移网络出来, 到达该类型的任意一个房间 j 。

- 对于类型 T 的每个辅助状态 $k' = 0, 1, 2$:

- 对于**所有**属于类型 T 的房间 j :

- 添加边: $(Aux_T, k') \rightarrow (j, k')$, 花费 0。

这表示从瞬移网络出来到达某个具体房间, 这个过程不花费金币, 也**不额外增加步数**。

之后我们就得到了一张有向无负权的图, 直接跑最短路算法即可。

1007 小塔魔法树

首先考虑建立出这棵树的dfs序, 然后根据dfs序从小到大来将节点依次排开。

注意到一个节点 u 对应的子树在dfs序序列上是连续的, 所以我们可以记录每个点对应的子树中的dfs序最大值。

我们可以设状态 $f_{i,j}$ 表示我们当前在位于 dfs 序上第 i 个节点, 同时我们的魔法能量总和为 j 的方案数, 且此时第 i 个节点并未作出决策。

那么我们的初始状态为 $f_{1,0} = 1$, 表示我们当前位于 dfs 序上第一个节点, 且魔法能量为 0, 当前应该从第一个节点开始决策。

对于每一个状态 $f_{i,j}$, 我们可以考虑两种决策:

1. 将当前节点加入我们选取的点集: 我们可以选择当前节点 u , 那么此时魔法能量增加 a_u , 同时转移到dfs序上的下一个节点上决策, 即转移到状态 $f_{i+1,j+a_u}$ 。
2. 不将当前节点加入点集: 我们可以选择不将当前节点 u 加入点集, 那么此时魔法能量不变, 同时 u 点对应的子树也都不能选取, 设节点 u 子树中最大的dfs序号为 mx , 所以转移到状态 $f_{mx+1,j}$ 。

最后我们只需要统计 $\sum_{i=0}^m f_{n+1,i}$ 即可, 其中 n 为节点数, m 为魔法能量的最大值。

时间复杂度为 $O(nm)$ 。

1008 小塔的饭

一种做法是dp，首先枚举被选择次数最多的一个食品 x ，设 $f_{i,j}$ 表示选择到了第 i 个人，且选择 x 的数量与其他食品的数量差值为 j ，所能够得到的最大总好感度。

那么每次只需要枚举是否选择 x ，若不选择 x 则选择除 x 以外好感度最高的食品转移即可。时间复杂度为 $O(n^2m)$ 。

另一种做法是贪心，还是枚举一个被选择次数最多的食品 x ，然后对于每一个人 i 我们需要求出对于该人所有食品好感度的最大值 mx_i ，然后我们考虑如果讲这个人的选择替换成 x 会损失多少好感度。

为了满足至少有一种食物被超过 $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ 个人选择，那么我们需要保证 x 被选择的次数至少为 $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ 。于是我们可以将 $mx_i - a_{i,x}$ 从小到大排序，选出损失最少的 $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ 个替换方案，即可求出如果 x 被选择的次数至少为 $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ 的情况下，最多能得到的总好感度。时间复杂度为 $O(nm \log n)$ 。

1009 小塔的序列

一个数是平方数当且仅当其可以拆成质因数偶次幂的乘积。

考虑异或哈希，为每一个质因数随机一个哈希值 x_p 。数列中某一个数的哈希值为所有出现奇数次的质因数的哈希值的异或值。根据唯一分解定律，有 $n = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}$ 。

$$H(n) = \bigoplus_{i=1}^k (x_{p_i} \cdot (a_i \bmod 2))$$

其中 $\oplus$ 表示将所有数进行按位异或。

显然，一个子段的乘积为平方数当且仅当这个子段的哈希值异或值为 0。

对原哈希序列做异或前缀和，开桶记录一下每个值第一次出现的位置，扫一遍序列即可求出答案。

时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

1010 小塔的字符串

首先我们可以通过kmp求出每一个前缀的最长border，由于一个串border的border也是原串的border，于是可以根据border的关系建立出一个border树。可以发现border树上一个节点的祖先集合即为该节点表示前缀的border集合。

考虑给定两个前缀，我们需要求出它们的公共border集合，即两个前缀border集合的交。表现在border树上join操作即为两个节点的祖先集合的交。于是我们只需要在border树上求出两个前缀的对应节点的lca即可。lca到根节点的路径上的border即为这两个前缀的公共border集合。

接下来考虑如何求 $(x \oplus y)^2$ 。考虑设二进制分别表示为 a_x 和 a_y （均为01数组，表示二进制上 i 位是否为1）。那么 $(x \oplus y)^2$ 等价于求解 $(\sum_k 2^k [a_{x,k} \neq a_{y,k}])^2$ 。

$$(\sum_k 2^k [a_{x,k} \neq a_{y,k}])^2 = \sum_k 2^{2k} [a_{x,k} \neq a_{y,k}] + \sum_{i < j} 2^{i+j} [a_{x,i} \neq a_{y,i}] [a_{x,j} \neq a_{y,j}]$$

对于前者我们只需统计出每一位上0/1的数量即可，对于后半部分，我们可以枚举 $i < j$ 上不同的取值00,01,10,11，然后统计出每种情况的数量即可。

时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$ 。